

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험4(pharmaceutical experiment 4)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB041	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한	개설학과외제한				

담당교수 정보

담당교수	민경아 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실	약학동 409호	연락처	연구실	055-320-3459
			기타	
e-mail	minkahh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

약제학의 이론과 기술을 실습을 통해 익히며, 의약품의 재료로 사용되는 생약을 분리하고 감별하며 정량할 수 있는 방법을 익힌다.

수업소개

생약학 실습과 약제학 실습으로 나누어서 진행하며, 각 실습에서 관련 현상을 이해하기 위해 이론 수업에서 배운 기초 지식을 적용함.

학습성과

교과목 학습성과	
1	실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다.
2	본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
3	수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다.	출석,과제 (약제학 실습),과제 (생약학 실습),수업태도,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.	출석,과제 (약제학 실습),과제 (생약학 실습),수업태도,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3	수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.	출석,과제 (약제학 실습),과제 (생약학 실습),수업태도,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만	

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	실험(습)				O			
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
						33%		
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
	33%				33%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	20%	30%	50%	100%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
과제 (약제학 실습)	20%	
과제 (생약학 실습)	20%	
수업태도	10%	
중간고사	20%	
기말고사	20%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.
2. 리포트 과제에 마감일 시간을 엄수하도록 한다.

학습윤리

모든 실험은 공동실험이므로, 다른 팀원과 잘 협조하고 공동 작업에 방해가 되는 일은 삼가하여야 한다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획이다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	약학실험4의 전반부 실습내용 (생약학 실습) 오리엔테이션					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
2주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) 약초원 실습					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) 생약의 추출 및 분획, 생약의 외부 형태 관찰					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
4주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) 컬럼크로마토그래피를 이용한 생약성분 분리					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) NMR 분광법을 이용한 화학구조 분석					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
6주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) NMR 분광법을 이용한 화학구조 분석					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) 생약성분의 화학구조 그리기					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
8주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(생약학 실습) 중간고사					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	중간고사					
	과제						

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	약학실험4의 후반부 실습 -(약제학 실습) 완충등장용액 및 현탁액의 제조					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
10주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(약제학 실습) 연고제의 제조					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(약제학 실습) 유제의 제조					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
12주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(약제학 실습) 내용액제의 제조					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 발생할 수 있는 여러 실험 상황과 문제를 해결할 수 있다. 3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(약제학 실습) 리포솜의 제조					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
14주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	3.수업에 참여하는 학생들 간의 토론 및 협력으로 실험을 설계하며 실험 결과를 해석할 수 있다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(약제학 실습) 다중에멀전 제조					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	2.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.					
	주차별 학습성과	실험실습을 통해 관련 이론 지식과 실례를 경험하고 탐구함.					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	20%	협력	30%	탐구	50%
	주요학습내용	(약제학 실습) 기말고사					
	수업방법	토의/토론, 실습/실기, 강의					
	수업자료						
	평가방법	기말고사					
	과제						